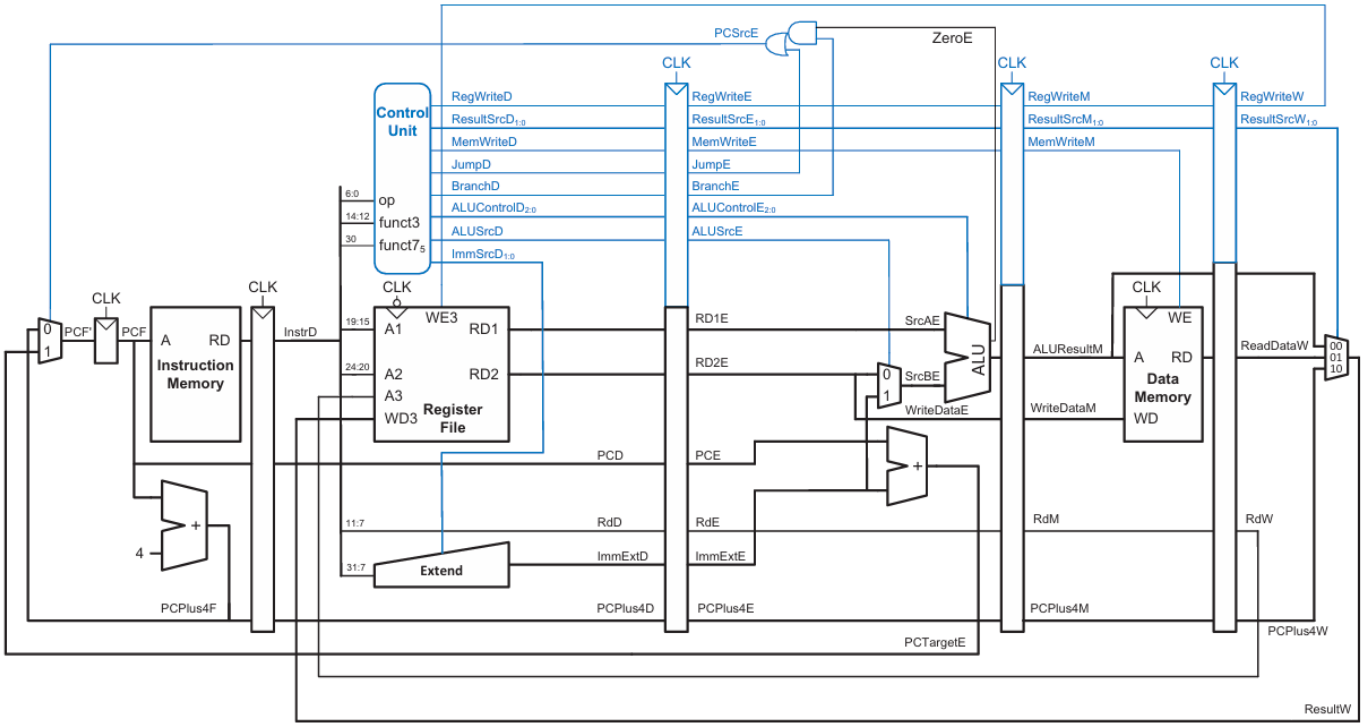
1. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

1.1. Sơ đồ khối tổng thể



- Kiến trúc tổng thể của bộ vi xử lý được hiện thực hóa thông qua top module của RISC-V Core. Đây là nơi tích hợp tất cả các thành phần phần cứng từ các tầng thực thi cho đến bộ điều khiển và đơn vị xử lý rủi ro.
- Sơ đồ Datapath thể hiện luồng dữ liệu đi xuyên suốt qua 5 tầng đường ống. Bộ điều khiển (Control Unit) nhận mã lệnh từ tầng ID và phát tín hiệu điều khiển đến các bộ chọn (MUX), ALU, và các bộ nhớ dữ liệu. Đơn vị xử lý Hazard (hazard_unit.v) giám sát toàn bộ đường ống để điều phối việc dừng hoặc chuyển tiếp dữ liệu.

1.2. Phân chia đường ống 5 tầng

Để tối ưu hóa hiệu năng và tăng tần số hoạt động (Clock Frequency), thiết kế được chia thành 5 tầng thực thi song song:

• **Tầng Instruction Fetch (IF):** Có nhiệm vụ quản lý địa chỉ lệnh hiện tại thông qua Program Counter (PC) và truy xuất mã lệnh 32-bit từ Instruction Memory (IMEM).

• **Tầng Instruction Decode (ID):** Thực hiện giải mã lệnh để trích xuất các trường dữ liệu. Tại đây, Register File cung cấp giá trị của các thanh ghi nguồn , khối ImmGen tạo ra giá trị tức thời (Immediate) , và Control Unit thiết lập các tín hiệu điều khiển cho các tầng sau.

• **Tầng Execute (EX):** Thực hiện các phép toán số học và logic thông qua đơn vị ALU. Đồng thời, khối Branch Comp thực hiện so sánh toán hạng để phục vụ các lệnh rẽ nhánh.

• **Tầng Memory Access (MEM):** Tương tác với bộ nhớ dữ liệu (DMEM) cho các thao tác đọc/ghi dữ liệu.

• **Tầng Write Back (WB):** Lựa chọn dữ liệu cuối cùng (từ ALU, bộ nhớ hoặc địa chỉ PC+4) để ghi lại vào Register File thông qua khối Load Extension.

1.3. Các thanh ghi đường ống (Pipeline Registers)

Giữa các tầng thực thi là các thanh ghi đường ống đóng vai trò làm bộ đệm để lưu giữ trạng thái dữ liệu và tín hiệu điều khiển của lệnh tại mỗi chu kỳ clock:

• **IF/ID Register:** Lưu trữ PC và mã lệnh để chuyển từ khâu lấy lệnh sang khâu giải mã.

• **ID/EX Register:** Lưu trữ giá trị các thanh ghi nguồn, giá trị tức thời, PC và toàn bộ các tín hiệu điều khiển cho ALU và bộ rẽ nhánh.

• **EX/MEM Register:** Lưu giữ kết quả từ ALU và dữ liệu cần ghi vào bộ nhớ.

• **MEM/WB Register:** Chốt dữ liệu đọc từ bộ nhớ hoặc kết quả ALU để chuẩn bị cho giai đoạn ghi trả về thanh ghi.

Việc sử dụng các thanh ghi này cho phép vi xử lý thực hiện đồng thời tối đa 5 lệnh khác nhau tại mỗi thời điểm, giúp tăng thông lượng xử lý đáng kể so với kiến trúc đơn chu kỳ (Single-cycle).